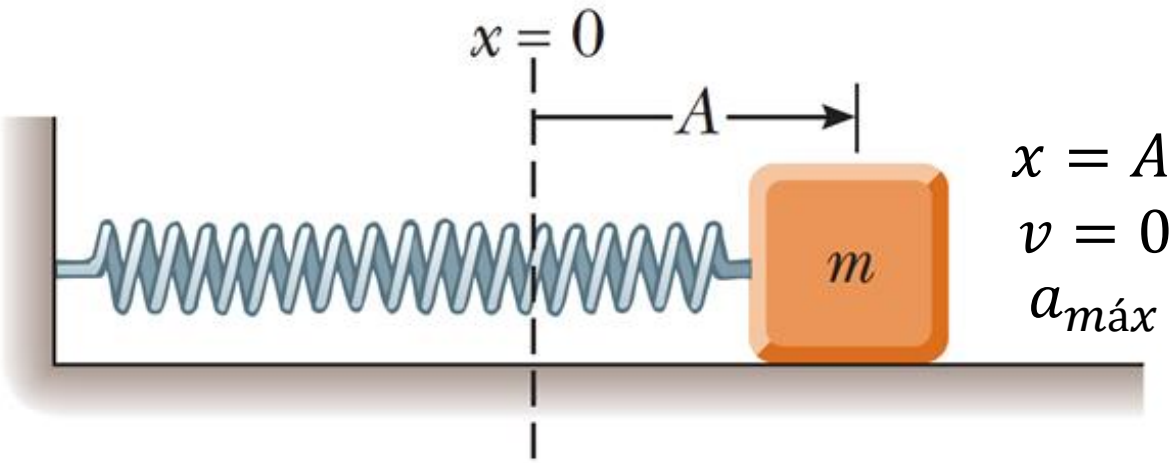
Clase VIII – Ejercicio 3

Un objeto de 4,5 kg oscila adosado a un resorte horizontal con una amplitud de 3,8 cm. Su aceleración máxima es 26 m/s^2. Determinar:

a) La constante del resorte.
b) La frecuencia de la oscilación y el período del movimiento.
c) Establezca la función que describe el movimiento suponiendo que el tiempo se comienza a medir en el punto de máxima amplitud.
d) Hallar el valor de x,v y a para t = 2 s. Interpretar los signos. Justificar.
e) ¿En qué puntos del M.A.S. el objeto tiene v= 0? ¿En cuáles tiene aceleración cero?



Datos
m = 4,5 kg
A =3,8 cm = 0,038 m
$a_{máx}$ = 26 m/s^2

a) La constante del resorte.

Datos
m = 4,5 kg
A =3,8 cm = 0,038 m
$a_{máx}$ = 26 m/s^2

$$x(t) = A\,cos(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = -A\,\omega\,sen(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -A\omega^2 cos(\omega t + \phi)$$

$$|a_{máx}| = A\omega^2$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\omega^2 = \frac{a_{máx}}{A}$$

$$k = \frac{m\,a_{máx}}{A} = \frac{4{,}5\text{ kg } 26\text{ m/s}^2}{0{,}038\text{ m}}$$

$$k = 3079\,\frac{N}{m}$$

b) La frecuencia de la oscilación y el período del movimiento.

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

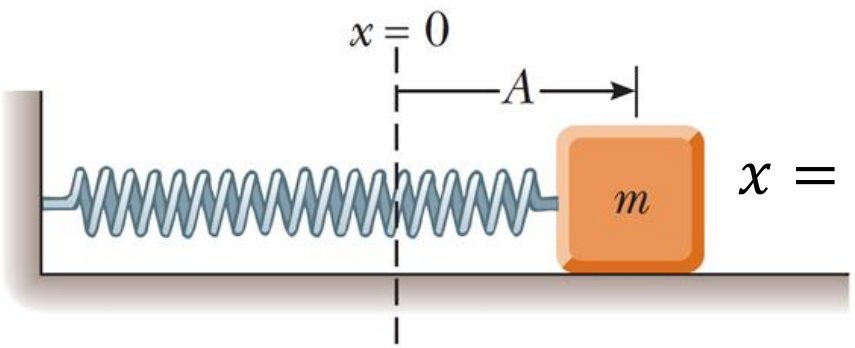
$$\omega^2 = \frac{a_{máx}}{A}$$

$$f = \frac{\sqrt{\frac{a_{máx}}{A}}}{2\pi} = \frac{\sqrt{\frac{26\ \mathrm{m/s^2}}{0{,}038\ \mathrm{m}}}}{2\pi}$$

$$f = 4{,}16\ \mathrm{Hz}$$

$$* \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4{,}16\ \mathrm{Hz}} = 0{,}24\ s \quad *$$

c) Establezca la función que describe el movimiento suponiendo que el tiempo se comienza a medir en el punto de máxima amplitud.



$x = A$

t = 0

$$x(t) = A\,cos(\omega t + \phi)$$

$$x(t = 0) = A\,cos(\phi)$$

$$x(t = 0) = A$$

$$A = A\,\underbrace{cos(\phi)}_{= 1} \Rightarrow \boxed{\phi = 0}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{a_{máx}}{A}} = \sqrt{\frac{26\ m/s^2}{0{,}038\ m}}$$

$$\omega = 26{,}1\ s^{-1}$$

$$\boxed{x(t) = 0{,}038\ m\ cos(26{,}1\ s^{-1} t)}$$

d) Hallar el valor de x,v y a para t = 2 s. Interpretar los signos. Justificar.

$$x(t) = A\,cos(\omega t + \phi) = 0{,}038\,m\,cos(26{,}1\,s^{-1}t)$$

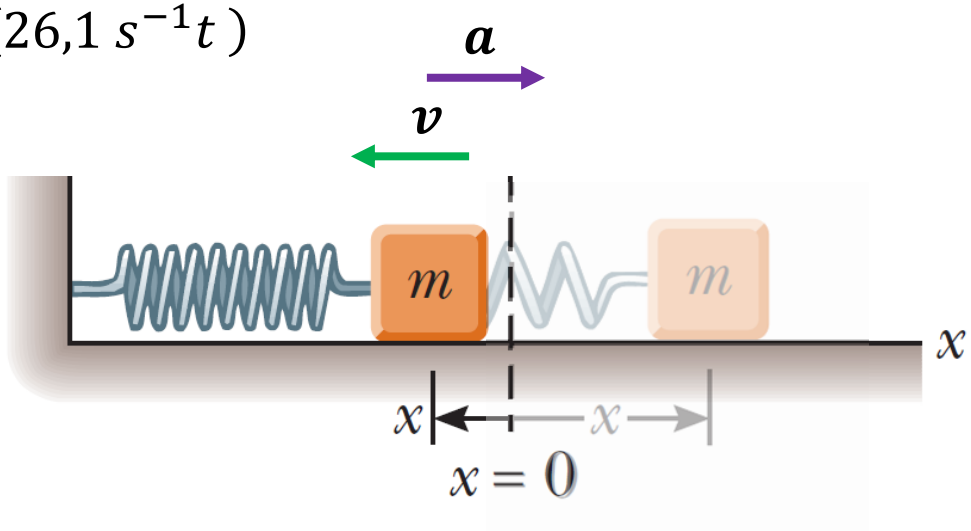
$$\boxed{x(t = 2s) = -0{,}0135\,m}$$

$$v(t) = -A\,\omega\,sen(\omega t + \phi) = -0{,}038\,m\,26{,}1\,s^{-1}\,sen(26{,}1\,s^{-1}t)$$

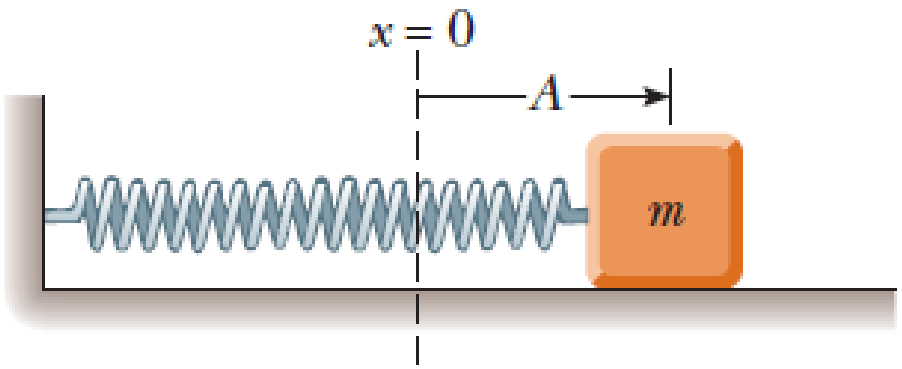
$$\boxed{v(t = 2s) = -0{,}93\,\frac{m}{s}}$$

$$a(t) = -A\omega^2 cos(\omega t + \phi) = -0{,}038\,m\,(26{,}1\,s^{-1})^2\,cos(26{,}1\,s^{-1}t)$$

$$\boxed{a(t) = 9{,}2\,\frac{m}{s^2}}$$

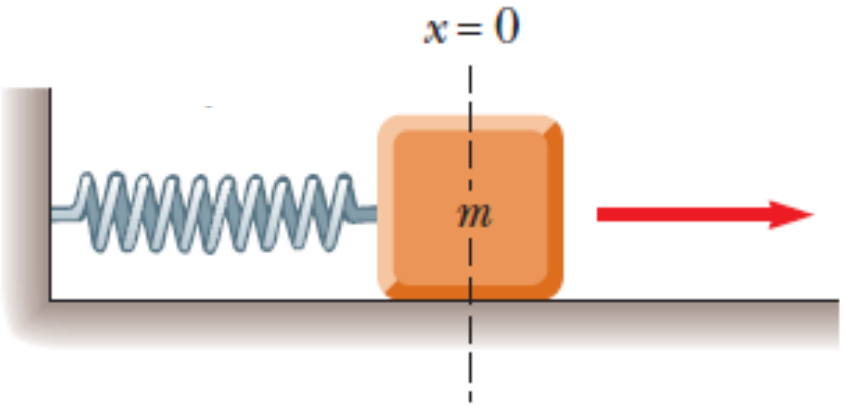


e) ¿En qué puntos del M.A.S. el objeto tiene v= 0? ¿En cuáles tiene aceleración cero?



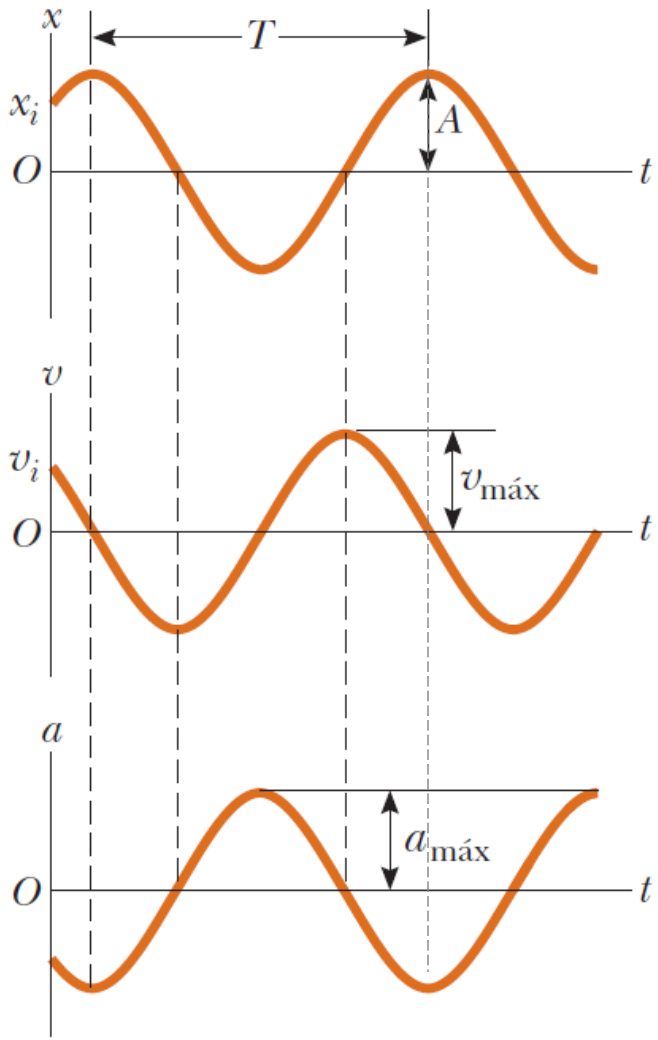
$v = 0$

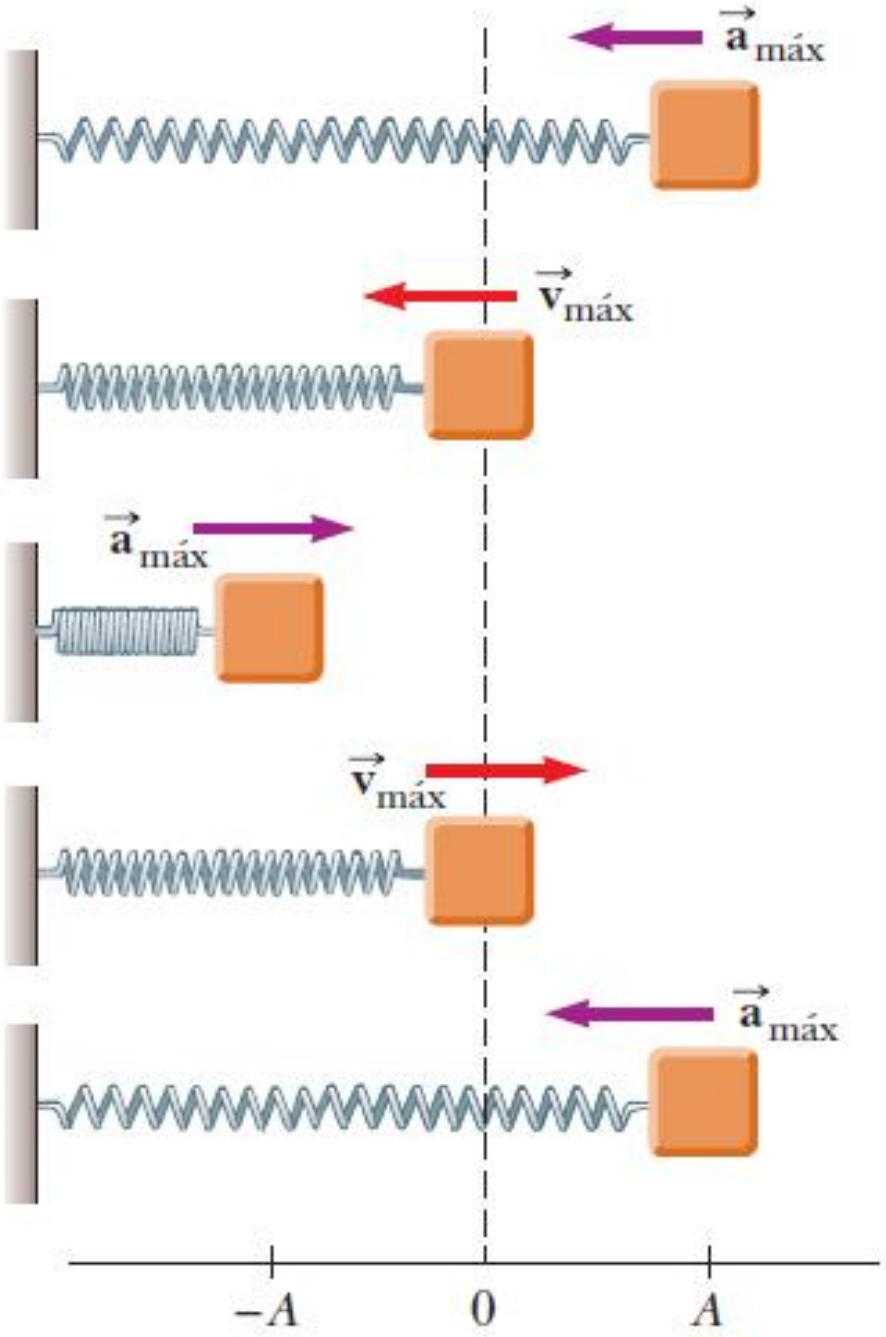
$a_{máx}$



$v_{máx}$

$a = 0$




$\vec{a}_{máx}$
$\vec{v}_{máx}$
$\vec{a}_{máx}$
$\vec{v}_{máx}$
$\vec{a}_{máx}$
$-A$
0
A